

ORIGINAL ARTICLE

J Korean

Neuropsychiatr Assoc

2022;61(4):274-280

Print ISSN 1015-4817

Online ISSN 2289-0963

www.jknpa.org

한국형 양극성 장애 약물치료 알고리즘 2022: 안전성과 내약성을 고려한 치료전략

박성용¹ · 박원명² · 우영섭² · 정종현² · 윤보현³ · 서정석⁴ · 추일한⁵ · 양찬모⁶

김 원⁷ · 이정구⁸ · 심세훈⁹ · 정명훈¹⁰ · 전덕인¹⁰ · 김문두¹¹ · 손인기¹

¹계요병원 정신건강의학과, ²가톨릭대학교 의과대학 정신건강의학교실, ³국립나주병원 정신건강의학과,

⁴중앙대학교 의과대학 정신건강의학교실, ⁵조선대학교 의과대학 조선대학교병원 정신건강의학과,

⁶원광대학교 의과대학 원광대학교병원 정신건강의학과,

⁷인제대학교 의과대학 상계백병원 정신건강의학과, ⁸인제대학교 의과대학 해운대백병원 정신건강의학과,

⁹순천향대학교 의과대학 천안병원 정신건강의학과,

¹⁰한림대학교 의과대학 한림대학교성심병원 정신건강의학과,

¹¹제주대학교 의과대학 제주대학교병원 정신건강의학과

Korean Medication Algorithm Project for Bipolar Disorder 2022: Treatment Strategy According to Safety and Tolerability

Sung-Yong Park, MD¹, Won-Myong Bahk, MD, PhD², Young Sup Woo, MD, PhD²,
Jong-Hyun Jeong, MD, PhD², Bo-Hyun Yoon, MD, PhD³, Jeong Seok Seo, MD, PhD⁴,
IL Han Choo, MD, PhD⁵, Chan-Mo Yang, MD⁶, Won Kim, MD, PhD⁷,
Jung Goo Lee, MD, PhD⁸, Se-Hoon Shim, MD, PhD⁹, Myung Hun Jung, MD, PhD¹⁰,
Duk-In Jon, MD, PhD¹⁰, Moon-Doo Kim, MD, PhD¹¹, and InKi Sohn, MD, PhD¹

¹Department of Psychiatry, Keyo Hospital, Uiwang, Korea

²Department of Psychiatry, College of Medicine, The Catholic University of Korea, Seoul, Korea

³Department of Psychiatry, Naju National Hospital, Naju, Korea

⁴Department of Psychiatry, College of Medicine, Chung-Ang University, Seoul, Korea

⁵Department of Psychiatry, Chosun University Hospital, College of Medicine, Chosun University, Gwangju, Korea

⁶Department of Psychiatry, Wonkwang University Hospital, Wonkwang University School of Medicine, Iksan, Korea

⁷Department of Psychiatry, Sanggye Paik Hospital, College of Medicine, Inje University, Seoul, Korea

⁸Department of Psychiatry, Haeundae Paik Hospital, College of Medicine, Inje University, Busan, Korea

⁹Department of Psychiatry, Soonchunhyang University Cheonan Hospital, College of Medicine, Soonchunhyang University, Cheonan, Korea

¹⁰Department of Psychiatry, Hallym University Sacred Heart Hospital, Hallym University College of Medicine, Anyang, Korea

¹¹Department of Psychiatry, Jeju National University Hospital, Jeju National University College of Medicine, Jeju, Korea

Received October 11, 2022

Revised October 17, 2022

Accepted October 20, 2022

Address for correspondence

Won-Myong Bahk, MD, PhD
Department of Psychiatry,
Yeouido St. Mary's Hospital,
College of Medicine,
The Catholic University of Korea,
10 63-ro, Yeongdeungpo-gu,
Seoul 07345, Korea
Tel +82-2-3779-1051
Fax +82-2-761-8497
E-mail wmbahk@catholic.ac.kr

InKi Sohn, MD, PhD
Department of Psychiatry,
Keyo Hospital,
15 Ojeon-ro, Uiwang 16062, Korea
Tel +82-31-455-3333
Fax +82-31-452-4110
E-mail fiveway@daum.net

Objectives The safety and tolerability of drugs are very important to ensure compliance and efficacy in the treatment of bipolar disorders. An expert opinion survey was conducted on treatment strategies in various special clinical situations, such as patients with significant weight gain, reporting characteristic drug side effects, low drug adherence, pregnant and reproductive women, and genetic counseling.

Methods A written survey that addressed treatment strategies related to safety and tolerability was prepared. The survey focused on significant weight gain, characteristic drug side effects, low drug adherence, treatment of pregnant and reproductive women, and genetic counseling. Eighty-seven experts in the review committee completed the survey.

Results In the case of weight gain occurring during drug treatment, it was considered preferable to replace the treatment drug with a drug that caused less weight gain, such as lamotrigine, aripiprazole, or ziprasidone. If there was a significant weight gain due to the treatment drug, it was considered preferable to intervene as soon as possible. In the case of hyperprolactinemia, it was considered preferable to change the drug. It was recommended that the drug be discontinued in case of a benign rash as seen in patients treated with lamotrigine. For improving drug adherence, there was an increased preference for long-acting injections. It was also opined that antipsychotics should be used with great caution in pregnant or reproductive women.

Conclusion Treatment strategies in various clinical situations related to the safety and tolerability of drugs for bipolar disorder have been described. It is hoped that this information would be useful in practical clinical situations. **J Korean Neuropsychiatr Assoc 2022;61(4):274-280**

Keywords Bipolar disorder; Tolerability; Drug adherence; Reproductive women.

서론

양극성 장애는 필수적으로 조증 삽화 혹은 경조증 삽화가 나타나며 우울 삽화가 동반될 수 있는 기분장애이다.¹⁾ 양극성 장애는 재발 가능성이 높기 때문에 지속적인 치료가 필수적이다. 양극성 장애의 치료 목표는 크게 급성기 삽화의 안정과 재발 방지를 위한 안정기 유지 등 2가지로 나눌 수 있다. 이러한 목표를 달성하기 위해 약물치료는 매우 중요하며 대부분의 환자는 재발을 막기 위해 약물을 지속적으로 복용해야 한다. 하지만, 양극성 장애 치료는 단일 약물만으로는 충분한 효과를 보기가 어려워 여러 종류의 약물들을 병합해서 사용하는 경우가 흔하다. 이러한 이유로 많은 경우에서 양극성 장애 환자들은 다양한 약물 부작용으로 인해 치료를 중단하게 되며 결국 재발하게 되는 악순환을 경험하게 된다.²⁾ 따라서 양극성 장애 약물치료에 있어 약물의 안전성과 내약성은 매우 중요한 요소이다. 임상 상황에서 약물치료의 효과와 더불어 안전성 및 내약성에 대하여 환자와 충분히 논의가 된다면 약물 순응도를 높일 수 있으며 재발도 막을 수 있다.³⁾ 양극성 장애 약물치료의 안전성과 내약성에 대한 다양한 논쟁점들이 있다. 양극성 장애 치료약물은 주로 항정신병약물, 기분조절제 등이 사용되고 있으며 이 약물들의 주된 부작용은 체중 증가, 대사성 장애, 내분비적 이상 등이 특징이다. 또한 약물이 임신에 미치는 영향도 중요한 쟁점 중의 하나이다.⁴⁾ 양극성 장애의 유전상담은 환자와 가족에게 상당한 심리적 영향을 줄 수 있어 단순한 정보의 전달과 더불어 그 이후 심리적인 부분도 고려해야 한다.

현재 양극성 장애 약물치료에 대한 국외의 여러 치료 지침서들이 개발되어 있다. 대부분의 약물치료 지침서는 임상 연구들을 근거로 만들어져 있지만, 다양한 임상 상황에서 경험하는 전문가들의 경험적 근거도 매우 중요하다. 이는 인종,

사회문화적 상황, 경제적 상황 그리고 의료 환경 등 다양한 환경의 차이가 존재하고 있어 외국 지침서를 단순히 적용하는 것은 한계가 있기 때문이다.⁵⁾ 이에 국내의 전문가들로 구성된 한국형 양극성 장애 약물치료 알고리즘(Korean Medication Algorithm Project for Bipolar Disorder, 이하 KMAP-BP) 실무위원회는 2002년에 국내 최초의 KMAP-BP를 개발하였으며, 이후 2006년, 2010년, 2014년, 2018년 네 차례에 걸쳐서 4년마다 KMAP-BP 개정판을 발표하였다.⁶⁻¹⁰⁾ 이번 KMAP-BP 2022의 안전성과 내약성을 고려한 치료전략은 국내의 양극성 장애 전문가들의 의견을 수렴하고, 그 결과를 분석하여 개발하였다. 유의미한 체중 증가 시, 특징적인 약물 부작용 발생시, 낮은 약물 순응도, 임신과 가임기 여성, 유전 상담 시 등 여러 가지 특수한 임상 상황에서의 치료전략에 관한 내용을 기술하였다.

방 법

설문지 개요 및 지침서 제작

기존에 발표된 KMAP-BP 2002, 2006, 2010, 2014 그리고 2018과의 결과 비교를 위해 설문지 및 개발 방법을 가능한 동일하게 유지하였으며, 국내에서 임상 연구를 기반으로 한 근거 부족을 고려하여 이전 연구방법과 마찬가지로 전문가 의견수렴 방식을 채택하였다. 이후에 실무위원회에서 검토한 다양한 자료를 바탕으로 최신의 근거를 보충하여 지침서 초안을 작성하였으며, 전문가 합의를 거쳐 수정하고 지침서를 최종 제작하였다.

설문지는 1) 조증/경조증 삽화, 2) 우울 삽화, 3) 혼재성 양상, 4) 급속 순환형, 5) 유지치료, 6) 안전성 및 비순응, 7) 공존 신체 질환 및 임신 수유, 8) 노인 등 8개의 부분으로 나누어 총 56문항, 189개의 세부 문항으로 구성하였다. KMAP-

BP 2018와 비교하여 안전성 및 비순응 문항에서는 체중 증가에 대한 대처 약물로 비만치료제로 사용되고 있는 bupropion+naltrexone (contrave)과 phentermine+topiramate (qsymia) 항목을, 고프로락틴혈증 발생 시 대처 방법에는 ‘metformin’ 항목을 추가하였다. 또한 가임기 여성에 대한 valproate 사용 여부에 대한 문항도 새로 추가하였다. 설문에서 약물의 종류 구분은 다음과 같은 원칙으로 하였다. 비정형 항정신병약물에는 양극성 장애에 적응증을 가지고 있는 약물들, 즉 aripiprazole, olanzapine, quetiapine, risperidone, ziprasidone을 포함하였고, 이 외의 비정형 항정신병약물인 amisulpride, blonanserin, paliperidone, zotepine은 기타 비정형 항정신병약물로 구분하였다. 기분조절제에는 lithium, valproate, carbamazepine을 포함하였고, lamotrigine은 개별적으로 구분하였다.

검토위원회

검토위원으로는 이전 연구에 참여하였던 국내 기분장애 전문가를 우선 포함하였고, 최근에 기분장애 관련 연구를 활발히 하거나 임상 경험이 뛰어난 전문의를 추가하여 총 93명을 선정하여 설문지를 발송하였다. 이 중 87명(93.5%)이 응답하였으며, 이 중 대학병원에 근무하는 전문가는 61명(70.1%), 종합병원/정신건강의학과 전문병원에 근무하는 전문가는 19명(21.8%), 개원의는 7명(8.0%)이었다.

평가 척도 및 결과 분석

검토위원들의 의견 일치도를 조사하기 위해 ①부터 ⑨까지의 9점 척도를 사용하여 각 치료선택의 적절성을 평가하도록 제작하였으며 약물의 사용기간이나 약물 교체 횟수 등은 평가자들이 직접 기술하게 구성하였다. 우리는 평가자들이 각 항목에 대해 평가를 할 때 현실을 고려하기 보다는 이상적이고 바람직한 선택을 하도록 설문지에 명시하였고, 사용 경험이 없거나 잘 알고 있지 못하는 항목에 대해서는 ④에 표시하게 하였다. 각각의 선택 항목에 대하여 우선 3개의 범주(①-③, ④-⑥, ⑦-⑨) 사이에 분포의 차이가 있는지를 χ^2 -검증을 통해 알아봄으로써 의견의 일치도(consensus)를 결정하였다. 그 다음으로는 평균과 95% 신뢰도 구간을 계산하였다. 1차, 2차, 3차 선택의 등급은 각 문항의 신뢰구간의 가장 낮은 경계선에 근거하여 결정하였다. 구해진 95% 신뢰구간의 최저점이 6.5점 이상인 경우 1차/선호하는 선택(first-line/preferred choice)으로, 최저점이 3.5점 이상이고 6.5점 미만인 경우 2차/대체 선택(second-line/alternate choice), 최저점이 3.5점 미만인 경우는 3차/일반적으로 부적절하다고 간주되는 선택(third-line/usually inappropriate)으로 정

하였다. 또한 ‘최우선 치료(treatment of choice)’는 검토위원 응답자의 50% 이상이 9점을 준 경우로 정하였다. 또한 여러 약물 중에서 상위 3가지를 선택하는 설문은 Statistical Package for the Social Sciences (SPSS, ver. 18.0; SPSS Inc., Chicago, IL, USA) 프로그램 중의 복수응답 분석방법을 이용하여 상위 3가지의 높은 선호도의 약물을 결정하였다.

또한, 순위형 다중응답분석을 위해 SPSS (ver. 18.0) 프로그램 중의 빈도 분석을 이용하여 우선순위를 평가하였으며, 순위별 가중치를 부여한 뒤 합산하여 최종 순위를 결정하였다.

결 과

약물치료와 관련된 유의미한 체중 증가

양극성 장애 약물치료와 관련된 유의미한 체중 증가가 발생한 경우

운동과 식이 조절 교육을 1차 치료전략과 최우선 치료로 선택하였으며, 체중 감량 효과가 있는 약물을 추가하는 것은 2차 치료전략이었다. Topiramate, metformin, liraglutide (saxenda), bupropion, orlistat, naltrexone, bupropion+naltrexone (contrave), zonisamide, modafinil, amantadine, phentermine+topiramate (qsymia)와 H2 blocker (nizatidine 등)를 2차 치료 전략약물로 선택하였다. Stimulant (phentermine 등)는 3차 치료 전략 약물이었다(표 1).

Table 1. Preferred treatment strategy for overweight/obesity in patients with bipolar disorder

	Treatment preferences		
	1st line	2nd line	3rd line
Diet/behavioral modification	+*		
Metformin		+	
Topiramate		+	
Orlistat		+	
Modafinil		+	
Zonisamide		+	
Amantadine		+	
H2 blocker		+	
Stimulant			+
Liraglutide		+	
Naltrexone		+	
Bupropion		+	
Bupropion+naltrexone		+	
Phentermine+topiramate		+	

*treatment of choice

기분조절제 또는 비정형 항정신병약물 단독치료에서 발생한 유의미한 체중 증가

각각의 경우에 운동과 식이 조절 교육과 더불어 사용할 수 있는 치료전략에 대한 순위를 평가했다. 두 경우 모두 동일하게 체중 증가가 적은 비정형 항정신병약물로 교체하는 것이 1순위로 선택하였고, 2순위로 현재 약물 용량 감량, 3순위로 다른 기분조절제로 교체, 4순위로 현재 약물 지속 순서로 선호하였다(표 2).

기분조절제와 비정형 항정신병약물 병합치료에서 발생한 유의미한 체중 증가

병합치료를 하는 경우 운동과 식이 조절 교육과 더불어 사용할 수 있는 치료전략에 대한 순위를 평가했다. 이 경우에도 기존의 비정형 항정신병약물을 체중 증가가 적은 다른 비정형 항정신병 약물로 교체하는 전략을 1순위로 선호하였고, 2순위로 기존의 약물들을 감량하는 전략, 3순위로 기분조절제를 다른 기분조절제로 교체하는 전략, 4순위로 현재 약물 지속하는 전략 순서로 선호하였다.

유의미한 체중 증가의 중재 시기

식이를 조절하고 운동을 적절하게 했음에도 불구하고 체중이 증가하는 경우 이에 대한 중재(기존 약물감량, 다른 약물 교체, 추가 약물 투여 등) 시점의 적절성을 평가했다. 현재의 약물을 유지하면서 관찰하다가 과체중이 발생하는 경우에 중재하거나 비만 기준이 충족되지 않더라도 바로 추가적인 중재를 하는 것을 1차 전략으로 선호하였다. 현재 약물을 유지하며 관찰하다가 비만 발생 시, 그리고 비만과 내과적인 문제가 발생 시 중재하는 것은 2차 전략으로 선호하였다.

유의미한 체중 증가가 우려될 때 적절한 약물

유의미한 체중 증가가 예상될 경우 적절한 치료 약물 선택에 대해 질문한 결과 lamotrigine, aripiprazole, ziprasidone이 선호하는 1차 전략으로 조사되었다. Lithium, carbamazepine, risperidone, valproate, 정형 항정신병약물, clozapine은 2차 전략으로 조사되었다.

항정신병약물과 연관된 고프로락틴혈증(hyperprolactinemia)

항정신병약물 치료 중 무월경, 유즙 분비 등의 증상이 3개월 이상 지속되고, 혈중 프로락틴 수치가 정상 범위 이상인 경우의 치료전략에 대하여 순위를 평가했다. 현재 사용하는 약물의 감량을 가장 선호하였다. 2순위로 프로락틴 증가가 적은 다른 약물로 변경하는 전략이었고, aripiprazole을 추가하는 전략이 3순위, 현재 약물 용량을 유지하면서 dopamine 효현제를 추가 사용하는 전략이 4순위, 5순위로 metformin을 추가하는 전략 순서로 선호하였다.

Lamotrigine과 연관된 양성 피부 발진

Lamotrigine 복용 중 양성 피부 발진이 발생한 경우에 대해 치료전략의 순위를 평가했다. 그 결과 lamotrigine을 중단하는 것을 1순위로 선택하였고, 2순위로 감량 후 관찰하는 전략, 3순위로 더 천천히 증량하는 전략, 4순위로 현재 용량 유지하는 전략 순서로 선호하였다.

약물 비순응

약을 잘 복용하지 않았던 적이 있는 환자에 대한 대처 방법들에 대해 순위를 평가했다. 하루 한 번 복용하도록 조정하는 것, 현재 약물치료에 장기지속형주사제를 추가하여 사용하는 것, 심리교육(psychoeducation)을 시행하는 것, 약물 복용 여부를 가족들이 확인하도록 요청하는 것, 약물의 혈중 농도를 주기적으로 평가하는 것, 순응도를 증가시키기 위한 도구(투약 달력, 알람 등)를 사용하는 것을 1차 전략으로 선호하였다.

가임기 여성에 있어 valproate 사용

기존 valproate를 사용하는 가임기 여성에 대한 전략을 평가하였다. 1차 전략은 임신에 대한 위험성을 설명하고 동의 하에 사용하는 것이었고, 이 외 가임기 여성에게 절대 사용하지 않는다(다른 약물로 교체), 오랜 기간 문제없이 사용하고 있어 특별한 조치를 취하지 않는다가 각각 2차, 3차 전략이었다.

Table 2. Preferred treatment strategies for a significant weight gain with mood stabilizer or atypical antipsychotics alone

Treatment strategies	Mood stabilizer alone	Atypical antipsychotics alone
Switching to (less weight-gaining) atypical antipsychotics	1st	1st
Decreasing the dose of present medication	2nd	2nd
Switching to another mood stabilizer	3rd	3rd
Continue the present medication	4th	4th

유전 상담

양극성 장애 환자가 자신의 자녀가 양극성 장애에 이환될 가능성에 대해서 질문할 경우, 자녀에게 발생할 가능성에 대해 자세하게 설명하는 것이 얼마나 적절한지에 대해 1-9점 범위에서 표시하도록 했다. 전체적으로 7.14-7.78점 범위로 응답하여, 이러한 대처는 적절한 것으로 나타났다.

임신과 수유에 따른 치료 전략

피임을 하지 않는 가임기 여성에서 약물 복용이 필요한 경우

Aripiprazole을 1차 약물로 선택하였고, valproate는 3차 약물이며, 그 외 lithium, carbamazepine, lamotrigine, clozapine, olanzapine, quetiapine, risperidone, ziprasidone, 기타 비정형 항정신병약물, 항우울제 등은 모두 2차 약물로 선택하였다.

임신 중 약물 복용이 필요한 경우

KMAP-BP 2018과는 달리 이번 KMAP-BP 2022에서는 임신 초기 3개월과 이후 기간으로 구분하지 않고 임신 중 약물 복용이 필요한 경우로 통합하여 진행하였다. 임신 중에 1차 약물로 선호하는 약물은 없었으며 lithium, valproate, carbamazepine, lamotrigine은 3차 선호 약물이었으며, aripiprazole, clozapine, olanzapine, quetiapine, risperidone, ziprasidone, 기타 비정형 항정신병약물, 항우울제 등은 2차 선호 약물이었다.

모유 수유를 하는 동안 약물 복용이 필요한 경우

1차 약물로 선호하는 약물은 없었으며 aripiprazole을 포함한 대부분의 비정형 항정신병약물과 항우울제는 2차 선호 약물이었다. Lithium, valproate, carbamazepine은 3차 약물이었으며, lamotrigine, quetiapine, ziprasidone에 대해서는 검토위원들 간에 합의에 도달하지 못하였다.

고 찰

양극성 장애 약물치료에 의한 유의미한 체중 증가가 발생한 경우 KMAP-BP 2018과 마찬가지로 운동과 식이 조절 교육이 최우선 치료였다. 이는 다른 외국 약물치료 지침서에서 최우선으로 권고하고 있는 내용과 일치한다.^{4,11)} 양극성 장애 환자에 있어 체중 감량 효과에 대한 약물치료 근거는 metformin, topiramate가 높은 수준이며 나머지 약물들은 양극성장애 환자들을 대상으로 한 연구가 많지 않다.¹²⁾ 다만, 이번 연구시 새롭게 추가된 liraglutide (saxenda)와 bupro-

pion+naltrexone (contrave), 그리고 KMAP-BP 2018에서 선호되지 않았던 naltrexone이 2차 약물로 선택되었다. 이는 정신과적 증상에 큰 영향을 주지 않은 비만 치료제가 새롭게 발매되면서 이에 대한 선호도가 반영된 것으로 보인다. 약물 치료 중 발생한 체중 증가 문제를 중재하는 시점의 경우 비만의 기준이 충족되지 않더라도 바로 추가적인 중재를 하는 것과 현재의 약물을 유지하며 관찰하다가 과체중이 발생하는 경우에 중재한다는 것이 1차 전략으로 선택되었다. KMAP-BP 2018에서 현재의 약물을 유지하며 관찰하다가 과체중이 발생하는 경우에 중재한다는 것만이 1차 전략으로 선택된 것에 비해 체중 증가 문제에 대한 적극적인 중재가 필요하다는 인식의 변화가 있는 것으로 확인되었다. 유의한 체중 증가가 예상될 경우 적절한 치료약물 선택에서 lamotrigine, aripiprazole, ziprasidone이 1차 약물로 선호되었다. Lithium, carbamazepine, risperidone, valproate, 정형 항정신병약물, clozapine은 2차 약물로 조사되었다. KMAP-BP 2018과 비교하여 1차 약물은 동일하였으나 2차 약물의 경우 정형 항정신병약물, clozapine이 포함되었다. Quetiapine은 2차 약물에 포함되는 선호도를 보였으나 컨센서스는 이루어지지 않았다.

기분조절제 혹은 비정형 항정신병약물을 단독치료 혹은 병합치료를 하는 경우 KMAP-BP 2018과 동일하게 체중 증가가 적은 비정형 항정신병약물로 교체하는 것이 가장 선호하는 치료전략으로 나타났으며, 현재 사용하는 약물의 용량을 줄이는 전략, 다른 기분조절제로 변경하는 전략 순서로 선호도를 보였다. 이는 대부분의 기분조절제가 체중 증가 부작용이 있어 체중 증가 부작용이 없는 비정형 항정신병약물 사용을 대안으로 선택한 것으로 보인다.

고프로락틴혈증은 다른 계열의 약물보다 항정신병약물에서 자주 발생한다. 특히 정형 항정신병약물과 비정형 항정신병약물 중 risperidone에서 그 빈도는 높은 것으로 보고되고 있다.¹³⁾ 특히 여성에 있어서 고프로락틴혈증은 무월경,¹⁴⁾ 골다공증¹⁵⁾을 유발할 수 있어 주의가 필요하다. 항정신병약물에 의해 유발된 고프로락틴혈증에 대한 치료전략은 현재 사용하는 약물 감량이 1차 전략이었으며, 프로락틴 증가가 적은 다른 약물로의 변경, aripiprazole을 추가하는 전략, 현재 약물 용량을 유지하면서 dopamine 효현제를 추가 사용하는 전략, 마지막으로 metformin을 추가하는 전략을 순서로 선호하였다. 이는 다른 치료 가이드라인에서 설명하는 지침과 유사한 결과이다.¹⁶⁾

Lamotrigine에 의해 유발된 양성 피부발진에 대한 전략은 lamotrigine을 중단하는 것을 1차 전략으로 평가하였으며, 감량 후 관찰하는 전략, 더 천천히 증량하는 전략, 현재 용량을 유지하는 전략 순서로 나타났다. 이는 KMAP-BP 2018과

비교하여 각각 1차 전략, 2차 전략 순위에 변화가 있었으나 두 전략의 선호도 차이는 크지 않은 것으로 확인되었다.

환자의 약물 비순응에 대한 대처방법으로는 이전 KMAP-BP 2018에서는 합의를 이루지 못하였던 현재 약물치료에 장기지속형주사제를 추가하여 사용하는 전략이 새롭게 1차 전략에 포함되었다. 이는 최근 임상에서 장기지속형주사제 사용이 늘어남과 동시에 약물 순응도 개선에 대한 인식이 반영된 것으로 보인다. 장기지속형 주사제가 약물 순응도를 향상시킨다는 여러 연구와 일치하는 결과이다.^{17,18)} 반면 약물 순응도를 증가시키기 위한 도구(투약 달력, 알람 등)의 사용은 선호도가 낮아졌는데, 이는 실제 환자들의 기능 수준 등을 고려한다면 이러한 도구를 사용하는 것이 현실적으로 그 효과가 제한적임을 추측할 수 있다.

가임기 여성에 대한 valproate 사용에 대한 대처방법에 있어서는 임신 시 위험성을 설명하고 동의하에 사용하는 것을 1순위로 선택하였고, 가임기 여성에게 절대 사용하지 않는 것(다른 약물로 교체)은 2순위 전략이었다. 이는 가임기 여성에 있어 임신은 계획적으로 발생하지 않을 가능성이 높음에도 불구하고, 실제 임상에서는 다양한 상황을 고려하여 valproate를 불가피하게 사용해야 되는 경우가 많기 때문에 임신 시 위험성을 설명하고 동의하에 사용하는 것을 1순위로 선택하였을 것이라 추측할 수 있다.

양극성 장애가 자녀에게 발생할 가능성에 대해 자세하게 설명하는 것이 얼마나 적절할지에 대한 9점 척도 문항에서 7.14-7.78점 범위로 응답하여 이러한 대처가 대체로 적절하다고 보았으며, KMAP-BP 2018에서도 7.3-7.95점으로 양극성 장애의 유전 경향에 대한 설명이 필요하다는 인식을 지속적으로 보여주는 결과이다.

피임을 하지 않는 가임기 여성에서 약물 복용이 필요한 경우에 aripiprazole이 1차 약물, valproate는 3차 약물, 그 외 lithium, carbamazepine, lamotrigine, clozapine, olanzapine, quetiapine, risperidone, ziprasidone, 기타 비정형 항정신병 약물, 장기지속형주사제, 항우울제는 모두 2차 약물로 조사되었다. 양극성 장애 치료약물은 가임기 여성에 있어 다낭성 난소증후군, 생리불순, 잠재적인 기형유발 등 다양한 부정적 영향을 끼칠 수 있다.¹⁹⁾ 비록 임신을 하고 있지 않는 상태라 하더라도 가임기 여성에 있어 양극성 장애 치료약물은 주의 깊게 사용되어야 한다.

임신 중에는 1차 약물로 선호하는 약물은 없었으며, aripiprazole, clozapine, olanzapine, quetiapine, risperidone, ziprasidone, 기타 비정형 항정신병 약물, 장기지속형주사제, 항우울제는 2차 약물로, lithium, valproate, carbamazepine, lamotrigine은 3차 약물로 조사되었다. 이는 KMAP-BP 2018

과 동일한 결과로 임신에 미치는 영향이 높은 기분조절제는 모두 3차 약물인 반면 대부분의 비정형 항정신병 약물은 2차 선호 약물로 나타나 임신 중 양극성 장애 환자의 상태에 따라 충분히 논의된 후 주의 깊게 사용할 수 있다는 대부분의 연구 결과와 일치한다고 볼 수 있다.¹⁹⁻²²⁾

모유 수유를 하는 동안 약물 복용이 필요한 경우 1차 선택 약물은 없었으며, aripiprazole을 포함한 대부분의 비정형 항정신병약물과 항우울제는 2차 약물이었다. Lithium, valproate, carbamazepine은 3차 약물이며, lamotrigine, quetiapine, ziprasidone은 2차 약물의 범주에는 해당하였으나 검토위원들 간에 합의에 도달하지 못하였다. 이는 임신 중 약물 선호도와 유사하였다.

결론

약물치료와 관련하여 유의미한 체중 증가가 확인되면 가급적 빠른 중재를 시도하고 운동과 식이조절 교육을 우선적으로 고려한다. 기분조절제 혹은 비정형 항정신병약물 사용 중 유의미한 체중 증가가 발생한 경우 체중 증가가 적은 약물로의 교체를 우선 선호했다. 체중 증가가 예상되는 경우 lamotrigine, aripiprazole, ziprasidone을 1차로 선택할 수 있다. 항정신병약물로 인해 고프로락틴혈증이 있을 경우 프로락틴 증가가 적은 다른 비정형 항정신병약물로 교체하는 것을 선호하고, 약물 비순응을 개선하기 위해서는 장기지속형 주사제 사용을 선호하였다. Lamotrigine 복용 중 양성 피부 발진이 발생한 경우 lamotrigine을 중단하거나 감량하고 관찰하는 것으로 나타났으며, 양극성 장애 환자가 질환의 유전성에 대한 질문을 할 경우 자녀에게 발생할 가능성에 대해 자세하게 설명하는 것이 적절하다고 응답하였다. 가임기 여성, 임신, 수유 시에는 기분조절제보다 비정형 항정신병약물을 주의 깊게 사용하는 것으로 나타났다.

중심 단어: 양극성 장애; 내약성; 약물 순응도; 가임기 여성.

Acknowledgments

본 연구는 대한우울조울병학회와 대한정신약물학회 공동 연구비로 이루어졌음.

Conflicts of Interest

The authors have no financial conflicts of interest.

Author Contributions

Conceptualization: Sung-Yong Park, InKi Sohn, Won-Myong Bahk. Data curation: all authors. Formal analysis: Sung-Yong Park, Young Sup Woo, InKi Sohn, Won-Myong Bahk, Jeong Seok Seo, Il Han Choo, Won Kim, Chan-Mo Yang, Jong-Hyun Jeong, Se-Hoon Shim, Jung Goo Lee. Funding acquisition: Won-Myong Bahk. In-

vestigation: all authors. Methodology: all authors. Project administration: Young Sup Woo, Bo-Hyun Yoon, Won-Myong Bahk. Writing—original draft: Sung-Yong Park. Writing—review & editing: InKi Sohn, Won-Myong Bahk.

ORCID iDs

Sung-Yong Park	https://orcid.org/0000-0002-8685-620X
Won-Myong Bahk	https://orcid.org/0000-0002-0156-2510
Young Sup Woo	https://orcid.org/0000-0002-0961-838X
Jong-Hyun Jeong	https://orcid.org/0000-0003-3570-7607
Bo-Hyun Yoon	https://orcid.org/0000-0002-3882-7930
Jeong Seok Seo	https://orcid.org/0000-0002-4880-3684
IL Han Choo	https://orcid.org/0000-0001-6547-9735
Chan-Mo Yang	https://orcid.org/0000-0002-4959-7595
Won Kim	https://orcid.org/0000-0002-5478-7350
Jung Goo Lee	https://orcid.org/0000-0003-3393-2667
Se-Hoon Shim	https://orcid.org/0000-0002-3137-6591
Myung Hun Jung	https://orcid.org/0000-0003-2393-3930
Duk-In Jon	https://orcid.org/0000-0002-1565-7940
Moon-Doo Kim	https://orcid.org/0000-0002-6441-630X
InKi Sohn	https://orcid.org/0000-0002-5724-5901

REFERENCES

- Judd LL, Akiskal HS, Schettler PJ, Endicott J, Maser J, Solomon DA, et al. The long-term natural history of the weekly symptomatic status of bipolar I disorder. *Arch Gen Psychiatry* 2002;59:530-537.
- Ketter TA. Monotherapy versus combined treatment with second-generation antipsychotics in bipolar disorder. *J Clin Psychiatry* 2008;69 Suppl 5:9-15.
- Malhi GS, Bargh DM, McIntyre R, Gitlin M, Frye MA, Bauer M, et al. Balanced efficacy, safety, and tolerability recommendations for the clinical management of bipolar disorder. *Bipolar Disord* 2012;14 Suppl 2:1-21.
- Yatham LN, Kennedy SH, Parikh SV, Schaffer A, Bond DJ, Frey BN, et al. Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT) and International Society for Bipolar Disorders (ISBD) 2018 guidelines for the management of patients with bipolar disorder. *Bipolar Disord* 2018;20:97-170.
- Malhi GS, Adams D. Are guidelines in need of CPR? The development of clinical practice recommendations (CPR). *Acta Psychiatr Scand Suppl* 2009;119(Suppl 439):5-7.
- The Executive Committee of Korean Medication Algorithm Project for Bipolar Disorder. The Korean medication guideline for bipolar disorder 2002. Seoul: Choon-Ang-Moonwhasa;2002.
- The Executive Committee of Korean Medication Algorithm Project for Bipolar Disorder. The Korean medication guideline for bipolar disorder 2006. Seoul: Choon-Ang-Moonwhasa;2006.
- Min KJ, Bahk WM, Yoon BH, Kim W, Kim B, Lee JG, et al. Korean medication algorithm for bipolar disorder 2010: introduction. *Korean J Psychopharmacol* 2011;22:142-153.
- Woo YS, Lee JG, Jeong JH, Kim MD, Sohn I, Shim SH, et al. Korean medication algorithm project for bipolar disorder: third revision. *Neuropsychiatr Dis Treat* 2015;11:493-506.
- Woo YS, Bahk WM, Lee JG, Jeong JH, Kim MD, Sohn I, et al. Korean medication algorithm project for bipolar disorder 2018 (KMAP-BP 2018): fourth revision. *Clin Psychopharmacol Neurosci* 2018;16:434-448.
- National Institute for Health and Care Excellence. Bipolar disorder: assessment and management [Internet]. London: NICE [cited 2022 Mar 11]. Available from: <https://www.nice.org.uk/guidance/cg185>.
- McIntyre RS, Alsuwaidan M, Goldstein BI, Taylor VH, Schaffer A, Beaulieu S, et al. The Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT) task force recommendations for the management of patients with mood disorders and comorbid metabolic disorders. *Ann Clin Psychiatry* 2012;24:69-81.
- Madhusoodanan S, Parida S, Jimenez C. Hyperprolactinemia associated with psychotropics--a review. *Hum Psychopharmacol* 2010;25:281-297.
- Hamner MB, Arana GW. Hyperprolactinaemia in antipsychotic-treated patients. *CNS Drugs* 1998;10:209-222.
- Halbreich U, Palter S. Accelerated osteoporosis in psychiatric patients: possible pathophysiological processes. *Schizophr Bull* 1996;22:447-454.
- Citrome L. Current guidelines and their recommendations for prolactin monitoring in psychosis. *J Psychopharmacol* 2008;22(2 Suppl):90-97.
- Kane JM, Correll CU. Optimizing treatment choices to improve adherence and outcomes in schizophrenia. *J Clin Psychiatry* 2019;80:IN18031AH1C.
- Greene M, Yan T, Chang E, Hartry A, Touya M, Broder MS. Medication adherence and discontinuation of long-acting injectable versus oral antipsychotics in patients with schizophrenia or bipolar disorder. *J Med Econ* 2018;21:127-134.
- Ernst CL, Goldberg JF. The reproductive safety profile of mood stabilizers, atypical antipsychotics, and broad-spectrum psychotropics. *J Clin Psychiatry* 2002;63(Suppl 4):42-55.
- Betcher HK, Wisner KL. Psychotropic treatment during pregnancy: research synthesis and clinical care principles. *J Womens Health (Larchmt)* 2020;29:310-318.
- Vitale SG, Laganà AS, Muscatello MR, La Rosa VL, Currò V, Pandolfo G, et al. Psychopharmacotherapy in pregnancy and breastfeeding. *Obstet Gynecol Surv* 2016;71:721-733.
- Hillemecher T, Simen S, Rehme MK, Frielich H. [Antipsychotics during pregnancy: a systematic review]. *Nervenarzt* 2021;92:494-500. German.